의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【성명】 김기동

【특허고객번호】 4-2014-021689-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이석재

【대리인번호】 9-2009-000343-2

【포괄위임등록번호】 2018-092997-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0047238

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0330979-74

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이석재 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2018-0047238호 "사료 제조 설비의 이중 덕트 스팀 자켓 장치"(이하, '본원발명'이라 함)에 대한 귀 심사관님의 의견제출통지서를 요약하면,

『[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-5항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조 제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다』라는 취지의 지적을 하신 바 있습니다.

이에 대하여 본 출원인이 본원발명을 검토한 결과, 심사관님의 지적사항에 대하여 다음과 같은 의견을 개진드립니다.

- 다 음 -

의견개진에 앞서, 본원발명의 최초 출원된 명세서의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명을 정정하는 보정서를 본 의견서와 함께 동일자로 제출합니다.

Ⅰ. 보정 내용 및 보정의 적법성

1. 보정내용

[발명의 명칭](정정)

곡물 사료 제조 설비의 이중 덕트 스팀 자켓 장치{APPARATUS FOR DOUBLE DUCTS STEAM JACKET IN FEED MANUFACTURING FACILITY}

[식별번호 0001](정정)

본 발명은 사료 제조 설비에 관한 것으로, 보다 상세하게는 곡물 사료 제조 설비의 건조 및 냉각 과정에서 발생하여 덕트 내부에 부착된 잔류물을 스팀을 이용하여 건조시켜 덕트에 잔류물이 남지 않도록 하는 이중 덕트 스팀 자켓 장치에 관한 것이다.

[식별번호 0019](정정)

이하에서는 도면을 참고하여 본 발명에 따른 곡물 사료 제조 설비의 이중 덕트 스팀 자켓 장치를 실시하기 위한 구체적인 내용에 대하여 실시예를 중심으로 상세하게 설명하도록 하겠다.

[식별번호 0020](정정)

본 발명에 따른 곡물 사료 제조 설비의 이중 덕트 스팀 자켓 장치는 곡물 사료 제조 설비의 건조 및 냉각 과정에서 발생하여 덕트 내부에 부착된 잔류물을 스팀을 이용하여 건조시켜 덕트에 잔류물이 남지 않도록 하는 것으로, 분쇄기를 통하여 분쇄된 콩, 옥수수, 밀, 보리 등의 곡물 원료가 투입되어 팽창기(expander)에서 스팀이 혼합되어 고압으로 팽창 형성되고, 팽창 형성된 원료가 크럼블러를 통해 잘게 부수어져 일정한 크기로 가공된 후 쿨러(30)에 투입되며, 쿨러(30)에 고압의 공기를 불어 넣어 원료를 건조 및 냉각시켜 사료와 공기를 분리하며, 이때 도 2를 참고하면 쿨러(30)에서 배출된 사료는 이송컨베이어 등의 운송수단을 통하여 적재부로 이송되고, 사료 미분이 포함된 공기는 송풍팬(70)의 흡입력에 의하여 쿨러(30)와 사이클론(60) 사이를 연결하는 덕트(32)를 거쳐 사이클론(60)으로 이송되며, 사이클론(70)에서 공기 내에 포함된 사료 미분을 포집한 후 공기는 배출관(62)을 통해 대기로 배출하게 된다.

[식별번호 0021](정정)

도 3 및 도 4를 참고하면, 스팀 자켓(100)은 덕트(32)의 외주 둘레를 둘러싸도록 환형으로 형성된 스테인레스 재질의 스팀관(110)이 구비되고, 이로 인하여 덕트(32)는 내부덕트가 되고, 스팀관(110)은 외부덕트가 되어 이중 덕트를 형성하게 된다. 이러한 스팀 자켓(100)은 덕트(32)의 전체 또는 일부에 설치될 수 있지만, 특히 스팀 자켓(100)은 축축하고 끈적한 사료 미분이 주로 부착되어 쌓이게 되는 덕트(32)의 수직부(32a) 또는 꺾임부(32b)에 설치되는 것이 바람직하다.

[청구항 1](정정)

투입된 원료가 건조 및 냉각되는 쿨러와, 곡물 미분을 포집하는 사이클론의 사이에 연결된 덕트의 수직부 또는 꺾임부에 설치되어 내부의 잔류물을 건조시키는 곡물 사료 제조 설비의 이중 덕트 스팀 자켓 장치에 있어서,

덕트의 외주 둘레를 둘러싸 이중 덕트를 형성하여 내부에 스팀관이 형성되고, 스팀관 내부 온도를 측정하는 온도게이지가 설치되며, 복수 개의 유입소켓과 배출소켓이 형성되어 유입

소켓을 통해 스팀관 내부로 유입된 고온의 스팀이 덕트의 내부 온도를 증가시켜 잔류물을 건조시키고, 배출소켓을 통해 응축수가 배출되며, 일측에 점검구가 개폐 가능하게 형성되어 작업자에 의한 점검과 유지 보수가 이루어질 수 있는 스팀 자켓;

고온의 스팀을 생성하여 스팀 자켓의 내부로 스팀을 공급하고, 다수의 스팀분기관으로 분기되어 각 구획칸마다 구비된 유입소켓과 연결되며, 스팀분기관마다 밸브가 설치되고, 스팀분기관의 단부는 플렉시블 호스로 이루어진 스팀공급부;

스팀관 내부에 발생된 응축수를 배출하고, 다수의 응축수분기관으로 분기되어 각 구획칸마다 구비된 배출소켓과 연결되며, 응축수분기관마다 밸브가 설치되고, 응축수분기관의 단부는 플렉시블 호스로 이루어지며, 스팀의 배출을 방지하고 응축수만을 배출시키기 위한 스팀트랩이 설치된 응축수배출부; 및

온도게이지의 측정신호를 수신하고, 스팀공급부와 응축수배출부에 설치된 밸브를 제어하여 스팀 공급과 응축수 배출을 제어하는 제어부를 포함하되,

상기 스팀 자켓은 스팀관이 환형의 격벽에 의해 구획되어 길이 방향을 따라 복수 개의 구획칸이 형성되고, 각 구획칸마다 유입소켓과 배출소켓 및 온도게이지가 구비되며, 상기 제어부는 각 구획칸의 내부 온도에 대한 온도게이지의 측정신호를 수신하여 각 구획칸에 대한 개별적인 온도 제어와 응축수 배출이 가능함으로써 균등한 온도제어와 잔류물 제거율 증대 및 스팀자켓의 길이에 따른 암영지역 해소가 가능하고,

스팀 자켓의 상·하측 덕트에 각각 온도센서가 설치되어 덕트 내부의 온도를 측정하여 점검할 수 있고, 온도센서는 측정신호를 제어부로 송신하며, 제어부는 측정신호값을 상한값과 비교 판단하여 상한값을 넘어선 경우 스팀공급부에 의한 스팀 공급을 차단하고, 비상 알람을 울려서 사고를 예방하며, 반대로 측정신호값이 하한값 미만인 경우에는 스팀공급부로부터 공급받는 스팀의 양을 증가시켜 건조 효율을 증가시키도록 제어하는 곡물 사료 제조 설비의 이중 덕트 스팀 자켓 장치.

[청구항 2](삭제)

[청구항 3](삭제)

[청구항 4](삭제)

[청구항 5](삭제)

2. 보정의 적법성

상기 특허청구범위의 보정은 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재된 내용에 근거하여 보정한 특허청구범위의 감축에 해당하므로, 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면의 기재범위 내에서 보정한 적법한 것이라고 사료됩니다.

Ⅱ. 거절이유에 대한 소명

이하에서는, 본원발명이 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 있다는 사실을 보정된 본원발명을 중심으로 인용발명들과 대비하여 밝혀보도록 하겠습니다.

심사관님께서는 본원발명의 청구항 제1항 내지 제5항이 인용발명 1 내지 4의 단순 조합에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이기 때문에 진보성이 없다고 지적하신 바 있습니다.

대법원은 "어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 **특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고**, **특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것**이며, 이때, **결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려**하여야 할 것이다(2005후3284 판결 등 다수)"라고 판시한 바 있으므로, 복수의 구성요소를 갖는 발명에 대한 진보성을 판단하는 경우, 발명의 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성과 특유의 효과를 함께 고려해야 할 것입니다.

먼저, 본원발명은 국내에서 사육되는 **소나 돼지, 닭 등 가축의 먹이로 사용**되는 콩, 옥수수, 밀, 보리 등을 원료로 한 **곡물 사료를 제조하기 위한 설비**에 관한 것으로, 투입된 원료가 건조 및 냉각되는 쿨러와, **곡물 미분을 포집**하는 사이클론의 사이에 연결된 **덕트의 수직부 또는 꺾임부에 설치**되어 내부의 잔류물을 건조시키는 **곡물 사료 제조 설비**의 이중 덕트 스팀 자켓 장치인 반면에,

인용발명 1 내지 4는 **하수슬러지, 폐수처리, 축산분뇨, 산업폐기물 등 그대로 방류하면 생물에 유해**한 **유기성 폐기물의 슬러지를 처리하기 위한 설비**에 관한 것이므로, **그 기술분야가 상이**하다고 판단됩니다.

물론, 인용발명 3에 유기성 폐기물 중 음식물 쓰레기의 슬러지를 비료나 사료로 사용할 수 있다고 기재는 되어 있으나, 인용발명 3의 종래기술에도 이러한 슬러지에는 다양한 물질이 포함되어 있어 신뢰성과 안정성이 구비되지 못한 문제가 있다고 기재되어 있고, 실제로 음식물 쓰레기는 식물 비료로는 이용이 활발하나 가축 사료로는 이용이 미비하며, 설사 가능하다 하더라도 이는 음식물 쓰레기에만 한정된 것으로 **하수슬러지나 산업폐기물, 축산분뇨 슬러지와 같은 생물에 유해한 대부분의 유기성 폐기물의 슬러지를 가축 사료로 이용할 수는 없을 것**입니다.

더구나, 인용발명 1 내지 4는, 본원발명처럼 곡물 사료 제조 과정에서 **관 내부에 부착되어 고착되는 잔류물만 제거하기 위해 특별히 고안된 장치가 아니라**, 장치 내부로 투입된 모든 **슬러지를 단순 건조하여 탈수시키기 위한 것**이므로, 그 기술분야가 더더욱 상이하다고 판단됩니다.

양 발명의 구성관 관련하여, 심사관님께서는 본원발명의 청구항 1과 인용발명 1은 일부 차이를 제외하고는 그 구성이 실질적으로 동일하다고 지적하신 바 있습니다.

하지만, 앞서 서술한 바와 같이 본원발명의 스팀 자켓은 곡물 사료 제조 설비의 **덕트 내부에 부착되어 쌓인 축축하고 끈적한 곡물 비분의 잔류물을 건조**(덕트 내부를 통과하는 모든 곡물을 건조시키기 위한 것이 아님)시켜 제거함으로써 **곡물 미분이 사이클론으로 원활히 이송되도록 하기 위한 것**이지, 인용발명 1 내지 4와 같이 건조 장치 내부로 투입된 모든 슬러지를 건조시키고자 하는 것이 주된 기능이 아니므로, 양 발명은 근본적인 차이가 있다고 판단됩니다.

이러한 차이로 인하여, **본원발명**은 축축하고 끈적한 사료 미분이 주로 부착되어 쌓이게 되는 **덕트(32)의 수직부(32a) 또는 꺾임부(32b)에만 설치**되는 것이며, 이에 비하여 **인용발명 1 내지 4**의 건조 장치는 건조장치 내부로 투입된 모든 슬러지를 건조시켜야 하기 때문에 **슬러지가 통과되는 관 전체에 걸쳐 설치**되고 관 전체에 대해 건조가 이루어지는 것이므로, 양 발명은 그 기술적 사상과, 구성 및 효과가 모두 상이하다고 판단됩니다.

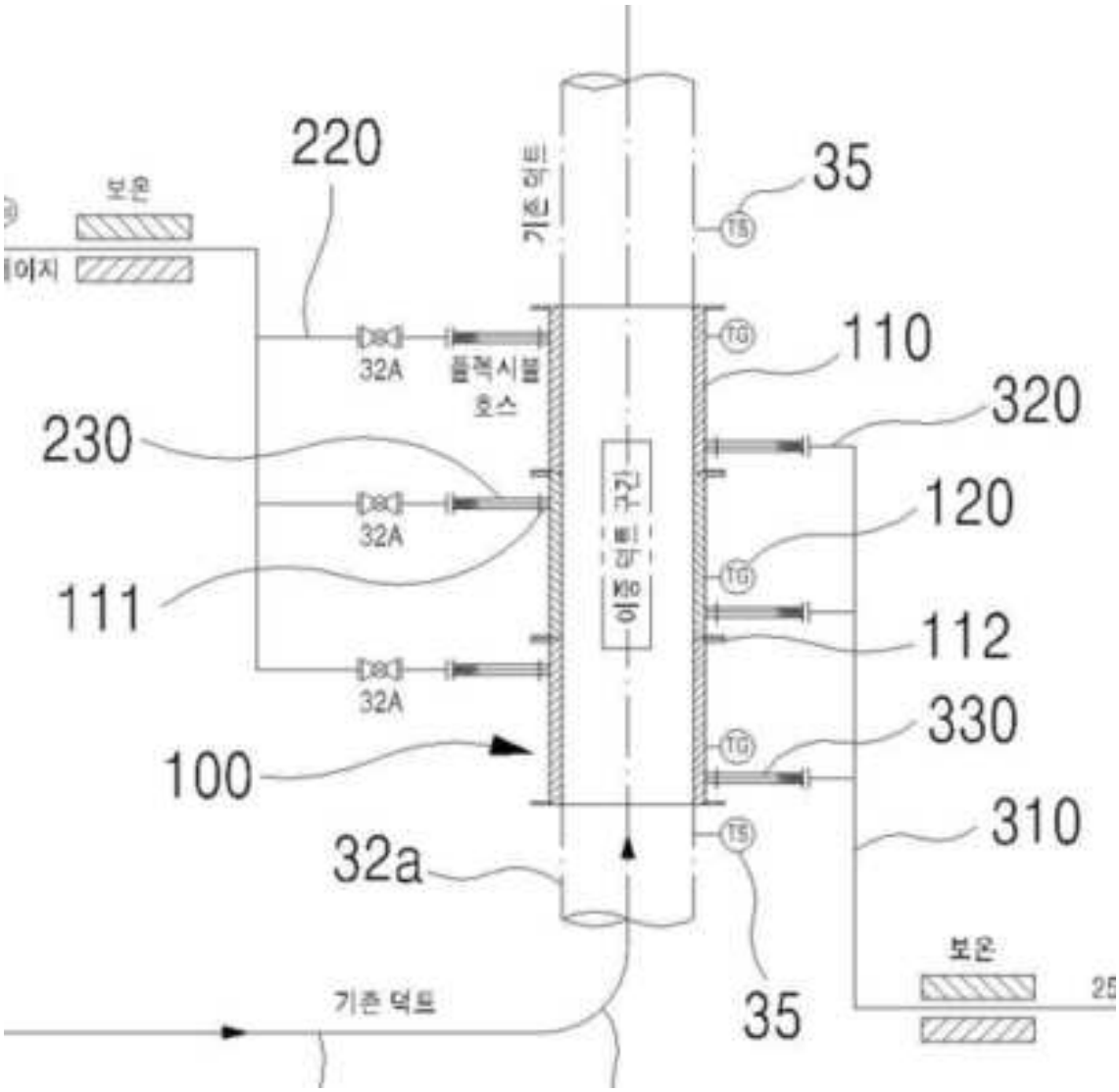
이에 대하여, 심사관님께서는 건조 효율이 떨어질 수 있는 위치를 고려하여 스팀 자켓의 설치 위치를 한정하는 정도는 통상의 기술자라면 구성에 기술적 어려움이 없다고 지적하셨습니다.

하지만, 곡물 사료 제조 설비의 덕트(32)는 **곡물을 건조시키기 위한 설비가 아니라** 곡물 미분의 이동 수단인 것이고, 본 발명에서는 이러한 **덕트의 수직부 또는 꺾임부에만 스팀 자켓을 설치**하여 덕트 내부에 고착된 잔류물을 제거하여 원료 회수율을 증가시킬 수 있는 것이므로, **통상의 기술자가 주지 관용의 기술 수단을 부가한 것으로 볼 수 없을 것**입니다.

더불어, 인용발명 1 내지 4의 건조 장치에서 본원발명처럼 관의 특정한 일부에만 스팀을 공급하여 슬러지를 건조하는 경우엔 오히려 건조 효율이 떨어져 슬러지의 가수분해율이 저하되어 처리 효율이 떨어질 수 밖에 없으므로, **본원발명의 장치를 덕트의 수직부 또는 꺾임부에 설치하는 것이 인용발명 1 내지 4로부터 용이하게 발명할 수 있는 것도 아니라 할 것**입니다.

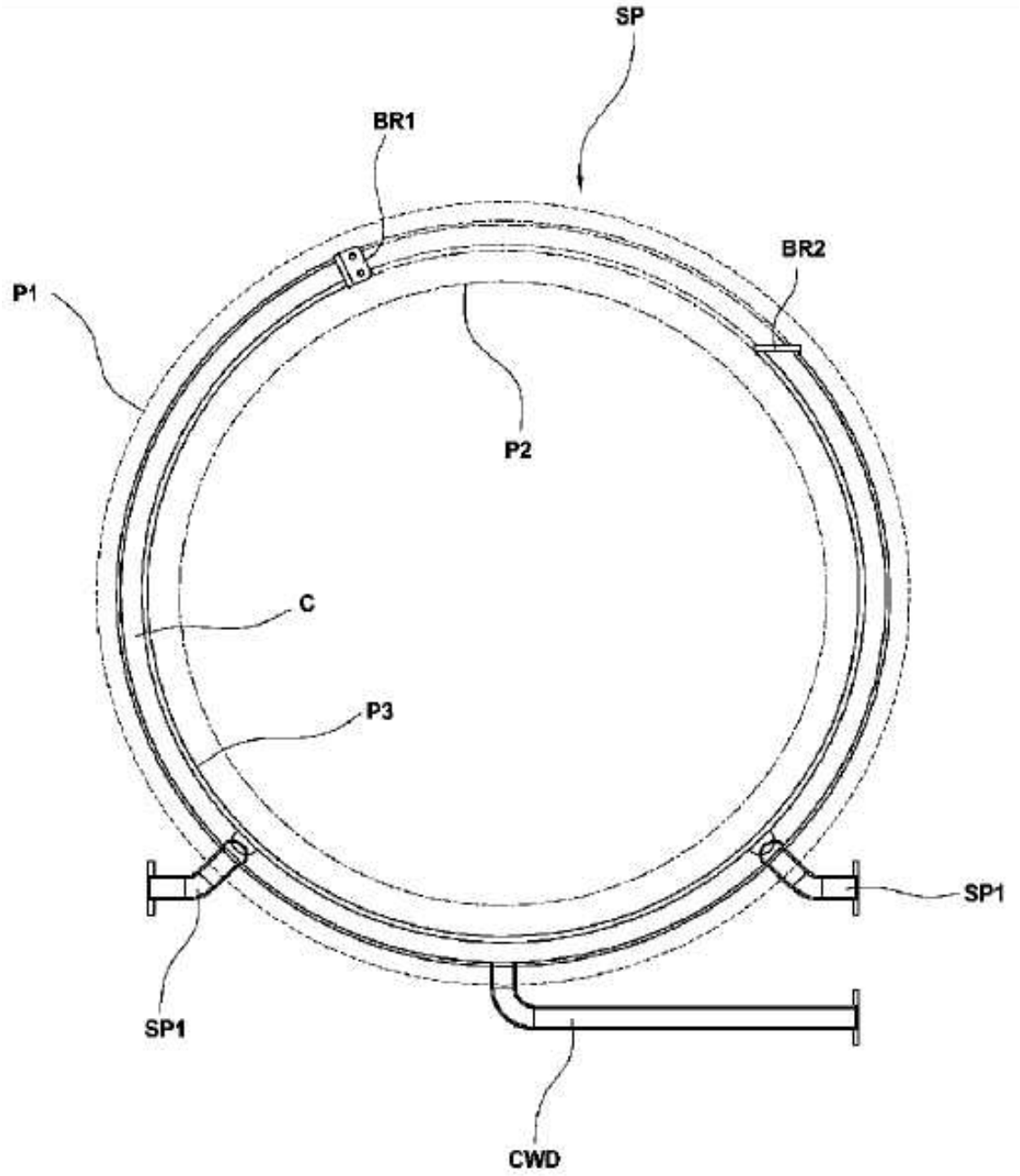
또한, 심사관님께서는 본원발명의 스팀 자켓이 환형의 격벽에 의해 구획되어 길이 방향을 따라 복수 개의 구획칸이 형성되고 각 구획칸마다 개별적인 온도제어와 응축수 배출이 가능한 특징은, 인용발명 1에 스팀공급관이 외관과 내관 및 스팀체류관을 포함하도록 구성되어 공급라인과 배출관이 구비된 기재와, 인용발명 3의 유동건조로에 온도센서가 설치된 것을 조합하면 기술적 어려움이 없다고 지적하셨습니다.

[FIG.1]



하지만, 상피 FIG.1을 참고하면 본원발명의 스팀 자켓(100)은 스팀관(110)이 환형의 격벽(113)에 의해 구획되어 **길이 방향을 따라 복수 개의 구획칸(114)이 형성**되고, **각 구획칸(114)마다 유입소켓(111)과 배출소켓(112) 및 온도게이지(120)가 구비**되며, 스팀공급부(200)는 다수의 **스팀분기관(220)으로 분기되어 각 구획칸마다 구비된 유입소켓(111)과 연결**되고, 응축수배출부(300)는 다수의 **응축수분기관(320)으로 분기되어 각 구획칸마다 구비된 배출소켓(112)과 연결**되며, 제어부는 각 구획칸(114)의 내부 온도에 대한 온도게이지(120)의 측정신호를 수신하여 각 구획칸(114)에 대한 개별적인 온도 제어와 응축수 배출이 가능함으로써 **균등한 온도제어**와 **잔류물 제거율 증대** 및 **스팀자켓의 길이에 따른 암영지역 해소**가 가능하게 됩니다.

[FIG.2]



하지만, 상기 FIG.2를 참고하면 인용발명 1은 본원발명처럼 **관을 길이 방향을 따라 구획한 것이 아니라**, 외관(P1)과 내관(P2)이 동신원을 이루도록 형성되고, 외관(P1)과 내관(P2)의 사이에 스팀체류관(P3)이 형성된 것이며, 외관(P1)과 내관(P2)은 이중관으로 구성된 것일 뿐 관을 길이 방향을 따라 여러 칸으로 구획한 것이 아니므로, 본원발명과 인용발명 1은 그 구조가 상이할 뿐만 아니라,

본원발명의 제어부는 각 구획칸(114)의 내부 온도에 대한 온도게이지(120)의 측정신호를 수신하여 각 구획칸(114)에 대한 개별적인 온도 제어와 응축수 배출이 가능함으로써 **균등**

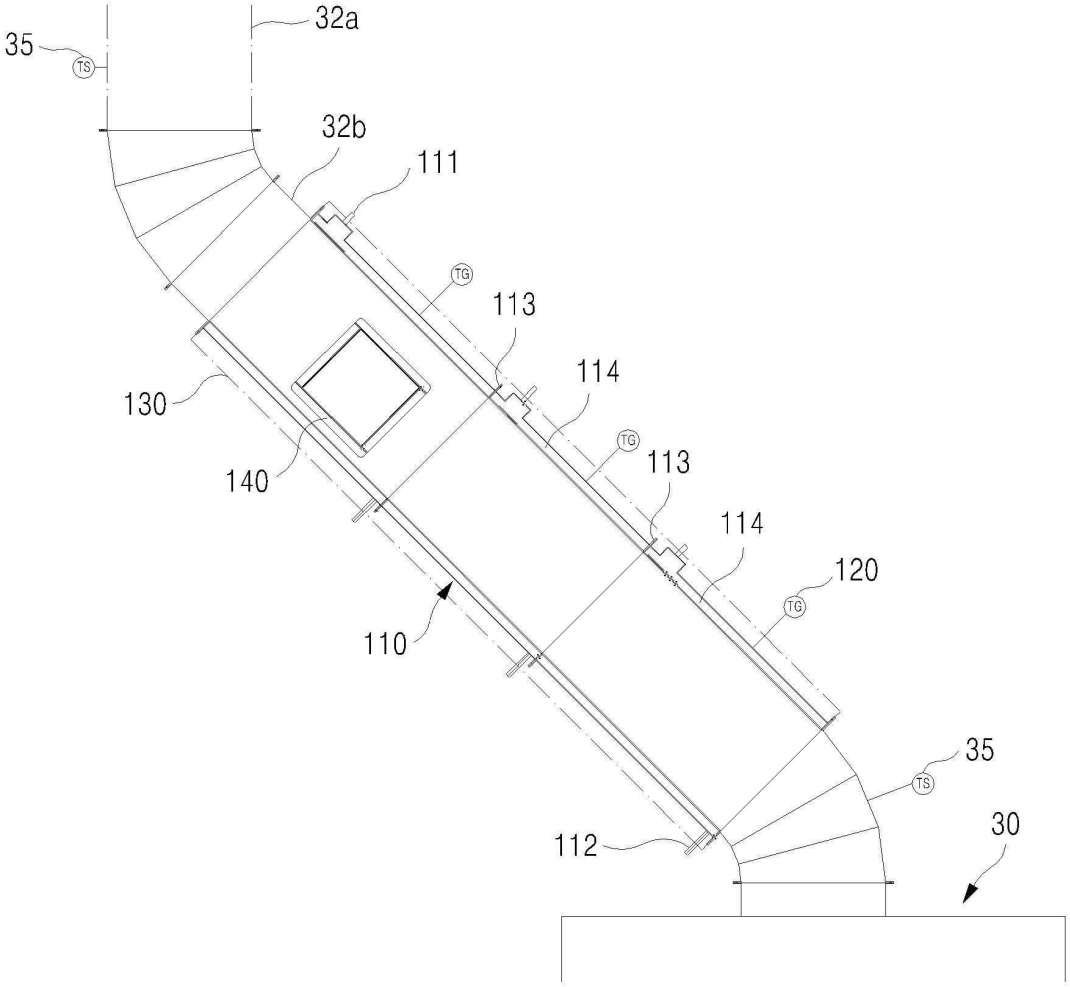
한 온도제어와 **잔류물 제거율 증대** 및 **스팀자켓의 길이에 따른 암영지역 해소**가 가능하게 되는 효과가 있지만,

반면에, 인용발명 1은 **내관(P2)은 슬러지가 공급되어 건조되는 공간을 제공**하고, **외관(P1)과 내관(P2)사이에 스팀열기가 제공되어 내관(P2)의 슬러지가 건조되는 것**이며, **스팀체류관(P3)은 내부에 스팀이 충전되는 공간을 제공**하는 것이므로, 본원발명처럼 스팀관을 길이 방향으로 여러 구획칸(114)으로 구획하고 **각 구획칸(114)마다 개별적인 제어를 하기 위한 것이 아님**을 알 수 있으므로, 양 발명의 해당 구성 및 그 작용효과는 상이한 것이며, 인용발명 3의 온도센서는 일반적으로 설치되는 온도센서에 불과한 것이므로, 인용발명 1과 3을 단순 조합하더라도 본원발명의 유기적으로 결합된 전체적인 구성 및 개별 제어의 기술적 사상과는 상이한 것으로 판단됩니다. 특히, 인용발명 1은 본원발명의 스팀자켓의 길이에 따른 암영지역 해소의 효과는 기재된 바가 없습니다.

또한, 본원발명의 스팀공급부(200)의 스팀분기관(220)의 단부는 플렉시블 호스(230)로 이루어져 있고, 응축수배출부(300)의 응축수분기관(320)의 단부는 플렉시블 호스(330)로 이루어짐으로써, 가요성이 있고 유연하게 구부러져 배관을 진동시키는 워터해머(water hammer)에 대처할 수 있고, 협소한 장소에서 배관 작업이 용이하며, 시공 및 유지 보수가 편리하게 이루어질 수 있는 효과가 있고, 또한, 응축수배출부(300)는 스팀의 배출을 방지하고 응축수만을 배출시키기 위한 스팀트랩(301)이 설치되어 있으나, 인용발명 1 내지 4에는 이에 대응되는 구성 및 효과가 기재되어 있지 않습니다.

또한, 심사관님께서는 본원발명의 스팀 자켓의 상·하측 덕트에 각각 온도센서가 설치되어 덕트 내부의 온도를 측정하여 점검이 가능한 특징은 인용발명 4의 챔버의 위치별로 슬러지의 온도를 검출하여 이상 발생을 확인하는 것으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 지적하신 바 있습니다.

[FIG.3]



하지만, 상기 FIG.3을 참고하면 본원발명은 스팀 자켓(100)의 상·하측 덕트에 각각 온도센서(35)가 설치되어 덕트 내부의 온도를 측정하여 점검할 수 있고, 온도센서는 측정신호를 제어부로 송신하며, 제어부는 **측정신호값을 상한값과 비교 판단하여 상한값을 넘어선 경우 스팀공급부(200)에 의한 스팀 공급을 차단**하고, 비상 알람을 울려서 사고를 예방하며, 반대로 **측정신호값이 하한값 미만인 경우에는 스팀공급부(200)로부터 공급받는 스팀의 양을 증가**시켜 건조 효율을 증가시키도록 제어하지만, 인용발명 4는 슬러지 온도를 검출하여 이상 발생을 확인하는 것일 뿐, 본원발명에 기재된 **차단 및 증가 제어에 대하여 기재되어 있지 않습니다.**

그리고, 상기 FIG.3을 참고하면 본원발명의 스팀 자켓(100)은 일측에 점검구(140)가 개폐 가능하게 형성되어 작업자에 의한 점검과 유지 보수가 이루어질 수 있으나, 인용발명 1 내지 4에는 이에 대응되는 구성이 존재하지 않습니다.

아울러, 상술한 바와 같이 본원발명은 인용발명 1 내지 4와 기술분야가 상이하고, 설사 동일한 기술분야라 하더라도 4개 이상의 선행기술을 조합하여 본원발명을 도출하는 것은 용이하지만은 않을 것이고, 이상 살펴본 바와 같이, 본원발명과 인용발명들은 그 구체적인 구성들과 작용효과에 있어서 상이하므로, 따라서 본원발명은 인용발명 1 내지 4의 구성 및 효과로부터 당업자가 단순 설계 변경하여 당연히 예측할 정도에 불과한 것은 아니라 할 것입니다.

그러므로, 보정된 본원발명은 인용발명들 각각과는 일부 유사점은 있을 수 있으나, 본원발명의 유기적으로 결합된 전체로서의 구성 및 작용을 인용발명들의 단순 조합과 비교하였을 때 그 구체적인 구성 및 작용이 상이하므로, 따라서 본원발명은 인용발명들에 비하여 진보성이 인정될 수 있다고 판단됩니다.

Ⅲ. 결론

결국, 보정된 본원발명을 인용발명들과 비교할 때, 발명의 구성에 차이가 있어 구성의 곤란성이 있을 뿐만 아니라, 그 구성으로 인해 발생하는 작용효과 또한 현저히 상이하므로, 본원발명은 당업자가 인용발명에 의해서 용이하게 발명할 수 있는 기술이 아닌 바, 따라서 본원발명은 진보성이 있는 발명이라고 사료되므로 부디 본원발명에 대해 재심사하시어 등록을 허여해 주시기를 앙망합니다.